

智鉴流盾金融反诈智能守护技术报告

目录

1	摘要	1
2	赛题理解与目标拆解	2
3	数据与问题定义	3
3.1	DGraph-Fin 图交易数据	3
3.2	多源仿真交易流	3
3.3	多维特征来源、构建方式与作用	4
3.4	辅助公开数据	5
4	总体架构	5
4.1	技术选型	7
5	离线识别模型	7
5.1	特征工程	7
5.2	模型结构	8
5.3	泄漏控制	8
6	实时识别系统	9
6.1	多源仿真器	9
6.2	实时特征后端	9
6.3	风险评分与事件入库	9
6.4	自适应学习与模型迭代	9
7	图分析与团伙溯源	10
8	前端控制台与可视化大屏	11
9	模型评估与性能测试方案	12
9.1	离线模型结果	12
9.2	性能测试方案	13
10	安全合规与可解释性	13
11	工程化设计	14

1 摘要

本项目面向金融反诈智能守护赛道方向一，围绕第三方支付和跨渠道交易风险识别，构建了一套从公开图数据建模、多源仿真交易流生成、实时风险评分、动态图关系追溯到可视化大屏的完整原型系统。系统以 DGraph-Fin 图交易数据为离线识别主基准，结合行为画像、设备指纹、交易网络、图邻域、商户、IP 和黑名单等多维特征形成识别模型；离线侧采用 XGBoost 与 LightGBM 融合完成账户风险先验学习，在线侧通过 Kafka 多主题、Flink 状态化特征作业、风险评分服务、PostgreSQL、Redis、Neo4j 和 Vue 三维大屏形成实时识别闭环。

系统链路覆盖仿真交易发生、Kafka 入流、Flink 实时特征计算、评分消费者判定、风险事件入库、Redis 实时榜单、Neo4j 关系写入和大屏呈现。系统在交易进入的同时输出风险分、风险等级、处置建议、原因码、团伙编号、相关节点、审计记录和案件处置状态，对应赛题提出的实时识别、动态异常检测、多维特征融合、低误报追求、模型迭代、图分析溯源、混合云部署和性能测试要求。

智鉴流盾实时金融反诈平台图形摘要

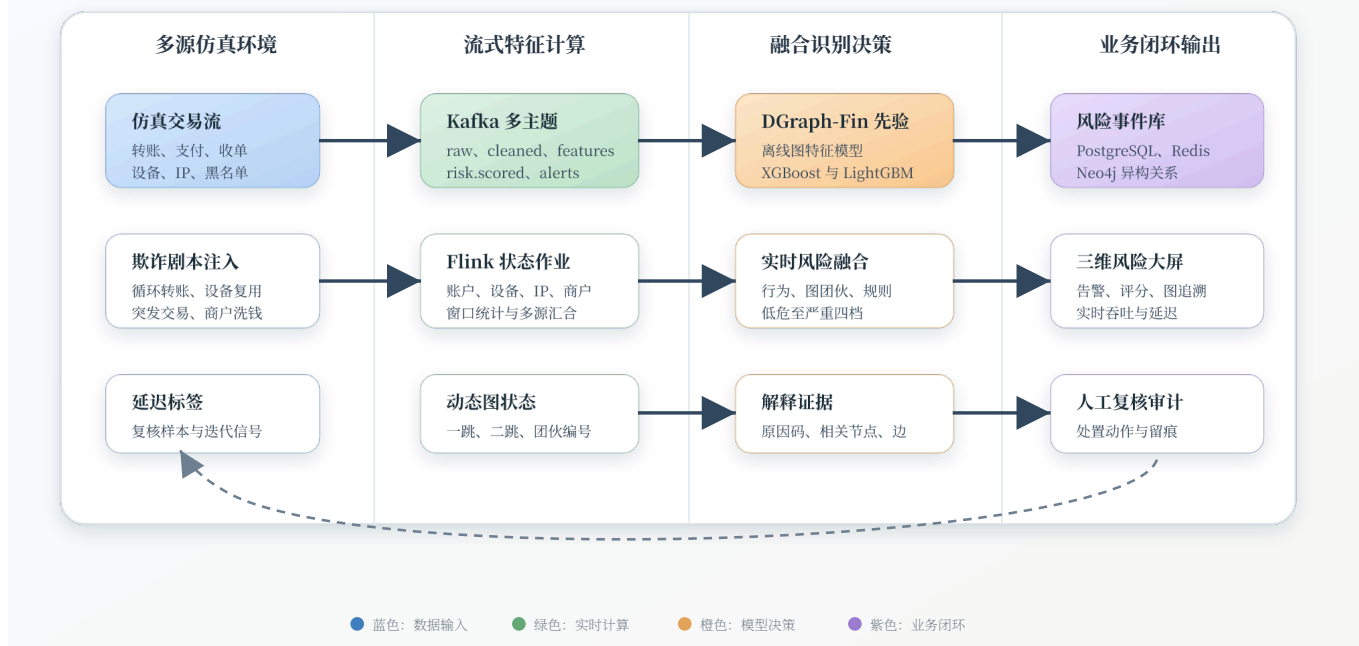


图 1 系统图形摘要：从多源仿真交易流到实时评分、图追溯、人工复核和样本回流的闭环。

2 赛题理解与目标拆解

方向一要求参赛团队自建或模拟包含多源异构金融交易数据的仿真环境，支持跨时段、跨渠道交易行为生成，涵盖正常交易与具有多样性、隐蔽性和团伙协作性的欺诈交易场景。本报告将赛题要求拆成五个必须说明清楚的核心问题：第一，系统是否能在仿真交易发生时实时完成风险识别、异常检测和风险等级输出；第二，系统是否融合行为画像、设备指纹、交易网络、用户社交关联等多维特征，并说明每类特征的来源、构建方式和识别作用；第三，系统是否追求高准确率和低误报率，是否适配 Kafka 与 Flink 等流式框架，并具备新增欺诈样本驱动的模式迭代能力；第四，系统是否通过图分析或图神经网络思路挖掘欺诈链路、识别团伙结构，并支持解释和溯源；第五，系统是否具备混合云部署设计、高并发低延迟处理能力、架构图、技术选型说明和性能测试方案。

本项目面向方向一构建，核心能力覆盖仿真环境、实时检测、流式数据处理、自适应学习、模型迭代和多维特征构建。图 2 从完成度、创新性、实用性、成熟度和安全性五个维度概括系统模块、技术机制和可观察输出。

创新性体现在算法、架构和交互三个层面。算法层面将 DGraph-Fin 账户模型先验、实时行为风险、动态图团伙风险和规则证据融合为统一评分；架构层面把多源仿真流、Kafka 与 Flink 状态计算、评分服务、图谱追溯、审计留痕和样本回流组成闭环；交互层面通过实时大屏把告警队列、风险解释、团伙关系和人工复核联动起来，使识别结果可以被直接研判和处置。

智鉴流盾技术能力画像



图 2 五维技术能力画像：系统模块、识别机制与业务输出的对应关系。

官方关注点	本报告中的核心证据
完成度	多源仿真交易流、Kafka 与 Flink 实时链路、延迟标签回流、多维特征构建。
创新性	算法融合评分、流式闭环架构和交互式团伙研判共同体现。
实用性	面向银行、支付机构和电商平台风控流程，输出放行、加强验证、复核、冻结和拦截等处置动作。
成熟度	技术框架、模块边界、字段契约、代码文档规范、性能测试方案和混合云部署。
安全性	匿名仿真数据、权限隔离、TLS 传输、最小权限和审计留痕。

3 数据与问题定义

3.1 DGraph-Fin 图交易数据

离线主任务采用 DGraph-Fin 作为核心公开基准。该数据集包含约 370 万个匿名节点和约 430 万条交易边，节点原始特征维度为 17，边属性包含交易类型和时间戳。训练标签中 0 表示正常节点，1 表示欺诈节点，背景节点用于提供图上下文但不直接参与二分类目标。

本项目将 DGraph-Fin 定义为图节点风险识别任务：输入为匿名账户节点特征、交易边、边类型、边时间以及训练集标签；输出为测试节点的欺诈概率，在线系统中进一步映射为风险等级、原因码和处置动作。这个定义与金融账户风险识别场景一致，也能自然扩展到交易流在线评分。

3.2 多源仿真交易流

仅依赖 DGraph-Fin 原始字段无法覆盖赛题要求中的设备指纹、跨渠道交易和黑名单变化。因此项目在不引入个人敏感信息的前提下，构造了仿真交易流事件：

事件类型	字段语义与用途
交易事件	记录事件编号、时间戳、源账户、目标账户、金额、渠道、交易类型、商户和设备标识，是在线评分链路的主输入。
账户画像	刻画账户年龄、历史风险、常用渠道、常用商户和历史行为摘要，为实时行为偏离度计算提供基线。
设备登录	记录设备编号、IP、地理区域、登录挑战和设备账户数量，用于构建设备指纹与登录环境风险。
名单事件	在账户、设备、IP 或商户维度表达风险命中，作为规则证据和团伙传播信号。
延迟标签	模拟交易发生后才确认欺诈的业务事实，用于模型迭代和效果复核，不参与在线评分主流程。

在线评分阶段不读取仿真标签字段。欺诈剧本标签只用于效果评估和可解释展示，避免将答案字段泄漏进评分逻辑。

3.3 多维特征来源、构建方式与作用

为了覆盖赛题鼓励的行为画像、设备指纹、交易网络和用户社交关联，本项目将特征拆为离线账户先验和在线动态特征两类。离线账户先验来自 DGraph-Fin 公开图数据，主要用于判断账户本身是否处在高风险交易网络中；在线动态特征来自仿真交易流和流式状态，主要用于判断当前交易是否相对历史行为出现异常。

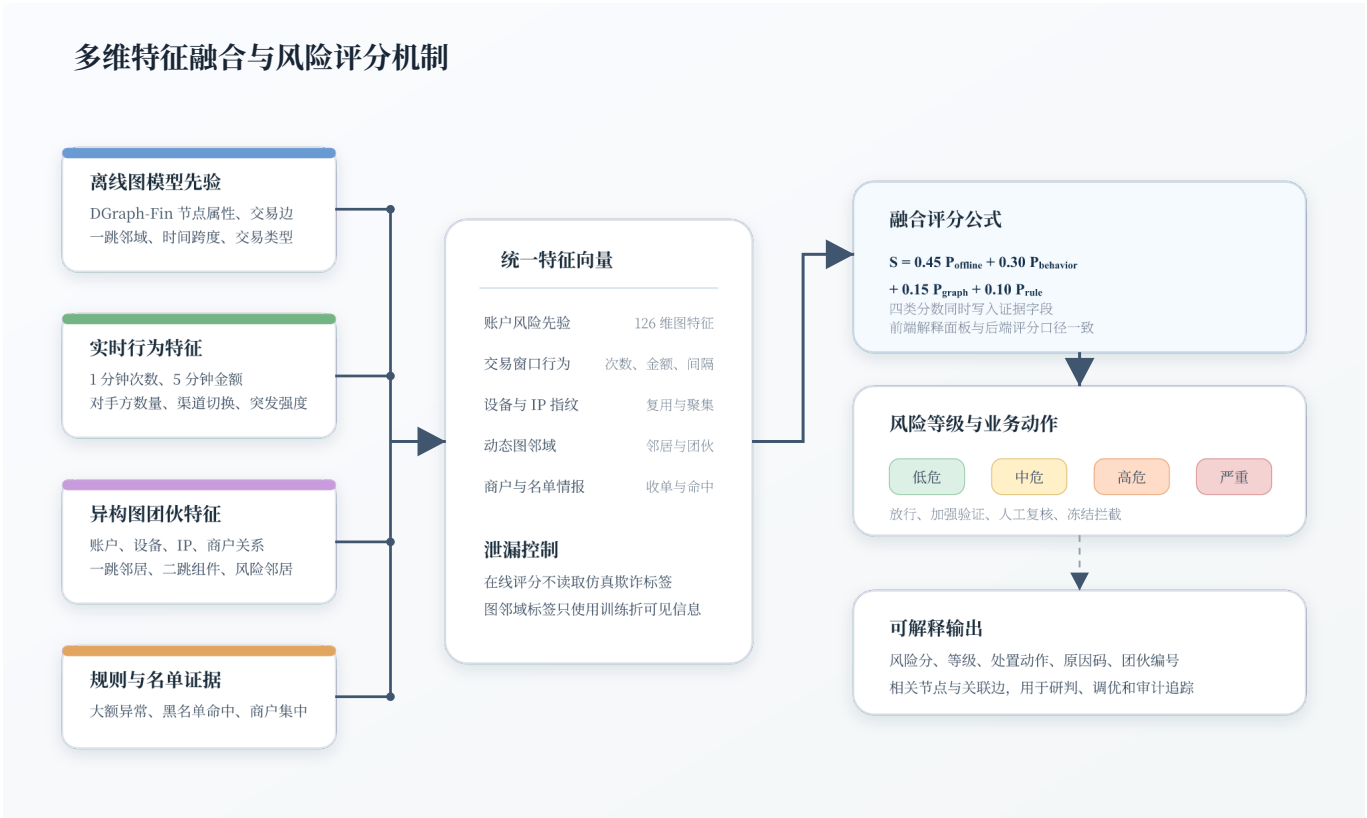


图 3 多维特征融合与风险评分机制：离线图模型先验、实时行为、异构图团伙风险和规则证据共同参与在线判定。

特征类型	来源与构建方式	识别作用
行为画像	账户画像事件与交易时间窗，维护交易次数、交易金额、对手方数量、最近交易间隔、渠道切换和突发强度。	识别短时间高频交易、低活跃账户突然放量、小额试探后大额转移和跨渠道规避。

设备指纹与 IP	设备登录事件和交易事件中的设备、IP、地理位置字段，维护同设备和同 IP 关联账户集合。	识别设备复用、账户接管、同网段批量登录和异常地理跳转。
交易网络	DGraph-Fin 边和实时交易边，计算入度、出度、交易类型覆盖度、时间跨度和一跳邻居聚合。	识别资金集中流入、集中转出、循环转账、二级分发和高危中转账户。
社交关联与团伙	动态图状态服务和 Neo4j 异构图，将账户、设备、IP、商户关系转化为一跳邻居、二跳组件和团伙编号。	发现共享设备、共享 IP、共同商户或资金流相连的团伙结构。
商户与名单情报	商户收单事件和黑名单事件，按账户、设备、IP、商户实体汇总名单命中和商户入账集中度。	识别商户洗钱、虚假收单、风险名单命中和多实体共同异常。

3.4 辅助公开数据

为验证方案可迁移性，项目还接入并复核了 DGraph-Fin2、IEEE-CIS、EllipticPlusPlus 和 AMLSim sample。不同数据集的字段、时间口径和标签定义不同，因此报告只将其作为架构复用和泄漏检查的辅助证据，不将指标做简单横向排名。

4 总体架构

系统采用离线建模和在线识别双链路设计。离线侧训练图交易识别模型并形成账户风险先验；在线侧接收仿真交易流，构建实时特征，完成风险评分，写入风险事件库并刷新可视化大屏。图 图 4 展示从多源仿真、Kafka 多主题、Flink 状态计算、模型评分、图状态服务、风险入库、三维大屏到审计回流的闭环关系。

实时反诈平台总体架构

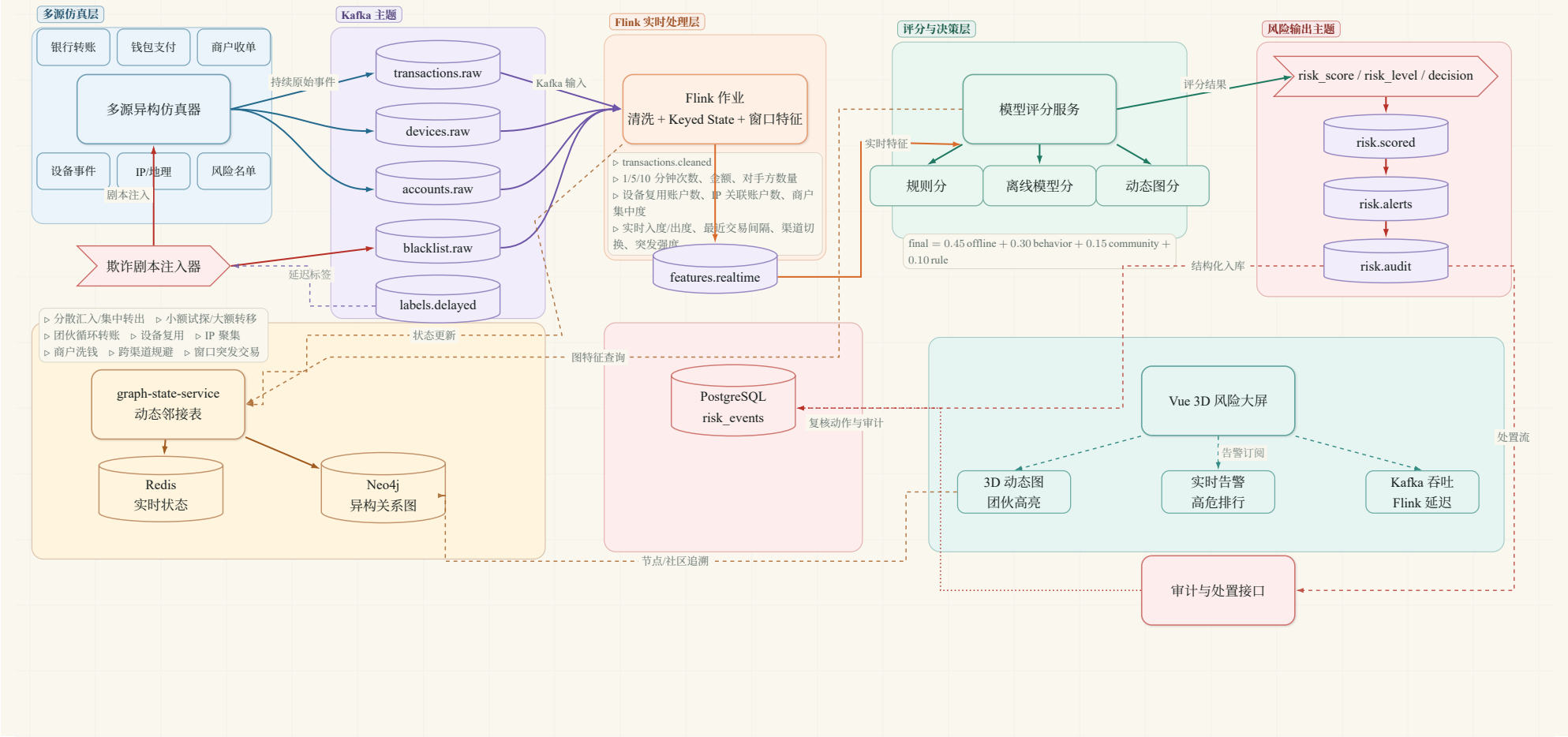


图 4 实时反诈平台架构图

其中 Kafka 承载多源事件流，Flink 负责状态窗口和多源特征汇合，PostgreSQL、Redis、Neo4j 分别承担审计持久化、实时榜单和异构关系追溯，Vue 大屏负责实时展示和人工复核。

4.1 技术选型

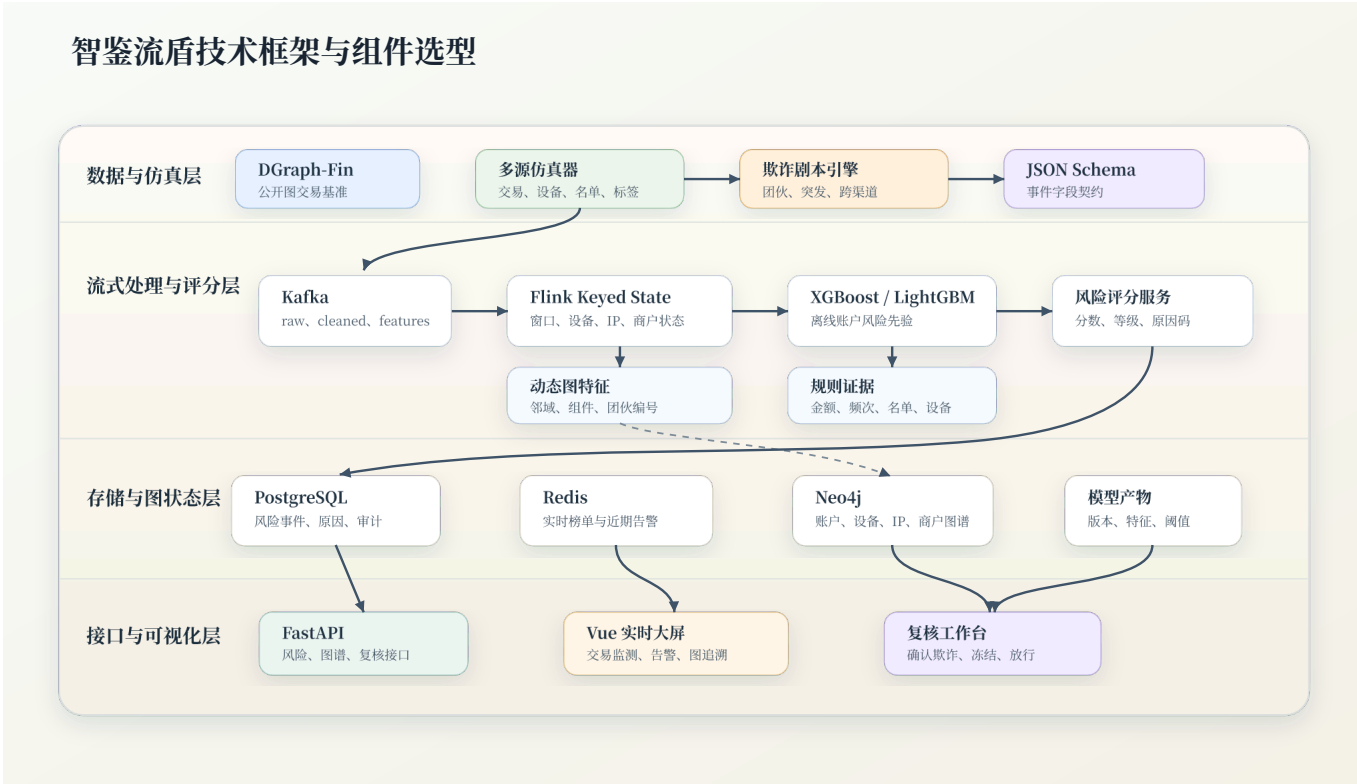


图 5 技术框架图：从多源仿真、Kafka 流式消息、Flink 状态计算、模型评分到图谱存储和 Vue 复核大屏的组件选型。

技术选型遵循实时性、可解释性和工程可扩展三条原则。Kafka 与 Flink 承担实时交易流和状态窗口计算，XGBoost 与 LightGBM 承担稳定可解释的账户风险先验，PostgreSQL、Redis 和 Neo4j 分别承担审计持久化、实时榜单和异构关系追溯，FastAPI 与 Vue 大屏负责将风险判定、图证据和复核结果呈现给人工研判流程。

5 离线识别模型

5.1 特征工程

离线特征围绕图结构、时间行为和风险邻域构建。原始节点属性用于保留账户自身的基础风险信号，入度、出度、总度及其对数变换用于描述账户在交易网络中的连接强度；交易类型计数和覆盖度用于刻画资金流模式，交易时间均值、最早时间、最晚时间和时间跨度用于识别短周期爆发与长期活跃差异；一跳邻居聚合和背景节点比例用于吸收局部网络上下文，训练折内的风险邻域统计用于表达已知高危节点的局部传播效应。

对于有时间属性的数据集，所有聚合统计遵循时间因果约束，避免使用未来信息。对于图数据，风险邻域增强只使用训练折可见标签，验证集和测试集不读取未来标签或答案节点信息。最终离线特征维度为 126，既保留图结构表达能力，也能被树模型稳定处理。

对任一账户节点 v ，离线侧将多源图统计归纳为统一特征向量：

$$x_v = \text{concat}(x_v^{\text{raw}}, x_v^{\text{degree}}, x_v^{\text{time}}, x_v^{\text{edge}}, x_v^{\text{neighbor}}, x_v^{\text{risk}}) \quad (5.1)$$

其中 x_v^{raw} 表示原始匿名节点属性， x_v^{degree} 表示入度、出度、总度和连接强度， x_v^{time} 表示交易时间均值、最早时间、最晚时间和时间跨度， x_v^{edge} 表示交易类型计数与覆盖度， x_v^{neighbor} 表示一跳邻居聚合和背景节点上下文， x_v^{risk} 表

示训练折内可见的风险邻域统计。该定义把原始字段、网络结构、时间行为和邻域传播压缩到同一个节点表示中，使模型能够学习欺诈账户在结构位置、交易节奏和局部风险环境上的联合差异。

5.2 模型结构

主模型采用 XGBoost 与 LightGBM 融合。DGraph-Fin 主提交使用 0.9 倍 XGBoost 和 0.1 倍 LightGBM 的加权融合。

树模型适合本项目的原因在于，它能稳定处理稀疏统计特征和非线性组合关系，推理速度也满足在线评分需求；同时，特征重要度和局部分裂路径可以转化为人工复核可读的解释证据，比单纯输出黑盒概率更适合反欺诈场景。

离线账户风险先验由两类梯度提升树模型共同给出：

$$P_{\text{DGraph}(v)} = 0.9 \cdot f_{\text{XGB}(x_v)} + 0.1 \cdot f_{\text{LGBM}(x_v)} \tag{5.2}$$

式中 f_{XGB} 和 f_{LGBM} 分别表示在同一组图结构增强特征上训练得到的 XGBoost 与 LightGBM 欺诈概率模型。两类模型都不是直接记忆节点编号，而是通过树分裂学习特征组合，例如高支出与短时间集中交易共同出现、风险邻居比例升高与交易类型异常共同出现、背景节点比例异常与一跳邻域风险聚集共同出现等模式。模型输出的 $P_{\text{DGraph}(v)}$ 表示账户节点自身处于欺诈网络中的先验概率。

在线评分器直接加载 DGraph-Fin 训练得到的 XGBoost 与 LightGBM 模型，将源账户和目标账户映射到 DGraph 节点空间，分别计算 126 维图特征模型先验，并取两端账户较高分作为交易账户风险先验。在此基础上，再引入实时行为分、图团伙分和规则分，综合风险分为：

$$P_{\text{graph}(e)} = \max(P_{\text{DGraph}(v_{\text{src}})}, P_{\text{DGraph}(v_{\text{dst}})}) \tag{5.3}$$

$$P_{\text{behavior}(e_t)} = \sigma(\alpha_1 z_{\text{amount}} + \alpha_2 z_{\text{freq}} + \alpha_3 z_{\text{interval}} + \alpha_4 z_{\text{channel}} + \alpha_5 z_{\text{device}} + \alpha_6 z_{\text{ip}} + \alpha_7 z_{\text{merchant}}) \tag{5.4}$$

$$P_{\text{community}(e_t)} = \sigma(\beta_1 r_{\text{neighbor}} + \beta_2 r_{\text{two-hop}} + \beta_3 r_{\text{component}} + \beta_4 r_{\text{shared-device}} + \beta_5 r_{\text{shared-ip}}) \tag{5.5}$$

$$S(e_t) = 0.45P_{\text{graph}(e)} + 0.30P_{\text{behavior}(e_t)} + 0.15P_{\text{community}(e_t)} + 0.10P_{\text{rule}(e_t)} \tag{5.6}$$

其中 e_t 表示时刻 t 到达的交易， v_{src} 和 v_{dst} 分别表示付款账户和收款账户； P_{graph} 来自离线图模型先验， P_{behavior} 来自实时窗口中的金额突变、交易频次、最近交易间隔、渠道切换、设备复用、IP 聚集和商户集中度， $P_{\text{community}}$ 来自风险邻居数、二跳关联、连通分量规模、共享设备和共享 IP 等团伙传播信号， P_{rule} 表示黑名单命中、小额试探后大额转移、短时间突发转账等规则证据。 σ 为归一化映射函数，用于把不同量纲的异常强度转化为 $[0, 1]$ 区间内的风险概率。最终风险等级由 $S(e_t)$ 映射为低危、中危、高危和严重四档，并同步输出原因码和证据字段。

该推导说明了结果如何从特征进入模型：离线图特征先形成账户风险先验，实时窗口特征再修正当前交易的行为异常，动态图关系特征补充团伙传播风险，规则证据提供明确业务命中项。证据字段中会保留 DGraph 源账户分、目标账户分、节点映射、模型特征维度、实时行为贡献、团伙风险贡献和 DGraph 验证 AUC，用于证明大屏中的风险结果来自可追溯的特征与模型组合，而不是前端展示或单条规则伪装。

5.3 泄漏控制

反欺诈数据很容易因时间字段、身份字段或标签邻居造成虚高结果。本项目在多个公开数据集上显式做了泄漏检查：

泄漏来源	控制方式
身份或时间暗示	在 DGraph-Fin2 中剔除可能直接暴露正类身份的节点时间标签，避免模型学习标签代理字段。
随机切分偏差	在 IEEE-CIS 中采用交易时间切分，使训练、验证和测试更接近真实业务中的先后关系。
伪造或不可用时间	在 EllipticPlusPlus 中移除直接时间字段和不符合因果口径的伪造边时间戳。

因此报告中的指标优先采用可信验证口径，而不是保留看似更高但解释风险更大的结果。

6 实时识别系统

6.1 多源仿真器

仿真器以匿名账户和交易关系为基础，按时间生成多源事件，并向正常交易流中注入多类欺诈剧本。剧本设计遵循三个原则：一是覆盖资金流异常，例如分散汇入后集中转出、小额试探后大额转移、循环转账和突发交易；二是覆盖环境共用异常，例如设备复用、IP 聚集和异常地理环境；三是覆盖业务规避异常，例如商户洗钱和跨渠道规避。这样生成的流数据不是单点异常集合，而是包含资金、设备、网络、商户和时间窗口联动关系的连续事件序列。

仿真事件同时包含正常交易和异常交易。正常交易用于形成账户行为基线，异常剧本用于触发实时识别链路，二者混合进入同一条消息流，使系统能够在交易发生过程中比较当前行为与历史习惯、邻域风险和团伙关系之间的差异。

6.2 实时特征后端

实时特征后端按账户、设备、IP、商户和名单实体维护 Flink Keyed State，将多源仿真事件汇合为 `transactions.cleaned` 和 `features.realtime`。状态特征覆盖窗口金额、交易次数、对手方数量、最近交易间隔、渠道切换、设备账户集合、IP 账户集合、商户入账集中度、黑名单命中和图邻域信息。该设计避免多主题事件到达顺序不一致导致关键证据缺失。

6.3 风险评分与事件入库

评分消费者读取 `features.realtime`，输出风险判定并写入多个目标：

存储组件	承担职责
PostgreSQL	保存风险事件、原因码、关联边、审计日志和案件处置记录，保证风险判定可追溯。
Redis	维护高风险节点榜、近期告警队列和团伙风险榜，支撑大屏低延迟刷新。
Neo4j	保存账户转账边、设备关系、IP 关系和商户关系，支撑团伙关系查询和图追溯。

每条风险事件包含风险分、风险等级、处置建议、原因码、证据字段、团伙编号和相关节点。大屏点击节点时，后端会返回该节点真实相关的邻居和关联边，而不是仅展示前端当前窗口中的局部节点。

评分结果在交易发生后的同一实时链路中生成，风险等级映射为低危、中危、高危和严重四档。低危交易默认实时放行，中危交易触发加强验证，高危交易进入人工复核，严重风险触发冻结或拦截。该设计使系统不仅输出分数，还输出可执行的风控判定结果。

6.4 自适应学习与模型迭代

系统将新增仿真欺诈样本、延迟标签和人工复核结果作为模型迭代入口。`labels.delayed` 模拟金融业务中交易发生后才确认欺诈的情况，`case_actions` 记录人工确认欺诈、人工冻结或误报放行等复核结果，`risk_audit_logs` 保留每次风险判定和处置轨迹。

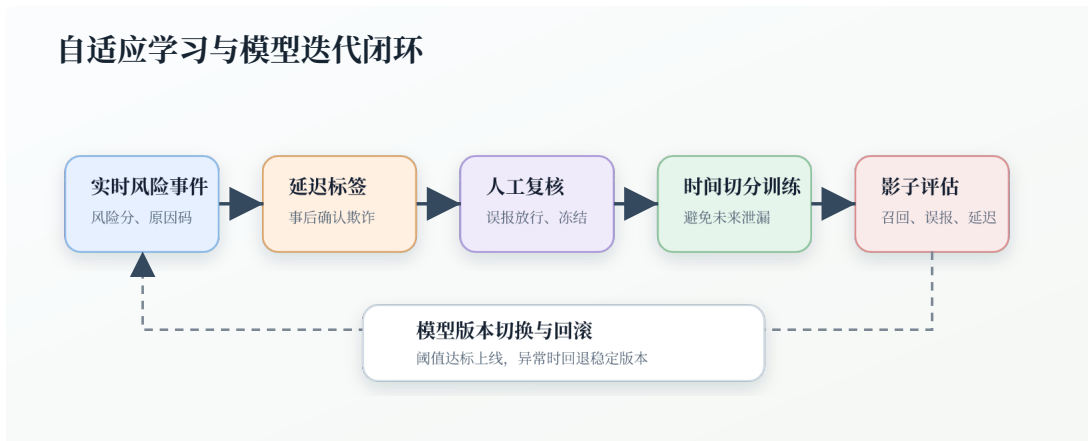


图6 自适应学习与模型迭代闭环：延迟标签和人工复核结果回流到训练、影子评估、版本切换和回滚过程。

模型迭代采用闭环学习流程。实时链路持续产生风险事件、原因码和证据字段，延迟标签与人工复核结果随后回流为带时间戳的训练样本；离线训练阶段按时间切分重新生成特征，避免未来信息泄漏；新模型先以影子评估方式与当前模型并行比较召回率、误报率、稳定性和评分延迟，达到阈值后再切换版本，若告警率、误报率或延迟异常，则回滚到上一稳定版本。

系统在数据结构上贯通离线再训练入口、模型产物版本、特征重要度、延迟标签、复核结果和审计记录，使新增仿真欺诈样本能够沿同一条链路进入再训练、评估、版本切换和审计过程。

7 图分析与团伙溯源

赛题鼓励使用图神经网络或其他图分析方法挖掘欺诈链路。本项目在离线模型和在线系统中都显式使用图分析思想。离线侧从 DGraph-Fin 公开交易图中提取结构特征、交易类型特征、时间特征和风险邻域特征，用 XGBoost 与 LightGBM 学习账户风险先验；在线侧维护动态异构图，将账户、设备、IP 和商户纳入同一风险关系网络。

动态图状态服务输出一跳邻居、二跳组件、风险邻居数、团伙编号和相关节点列表。一跳邻居表达当前账户直接发生交易或共享设备、IP、商户的关联实体；二跳组件进一步扩展局部团伙结构；风险邻居数衡量邻域内已被判定为高危或严重风险的节点数量；团伙编号根据连通分量或社区结构生成，并随相关节点列表写入风险事件，供人工复核时追溯具体对象。

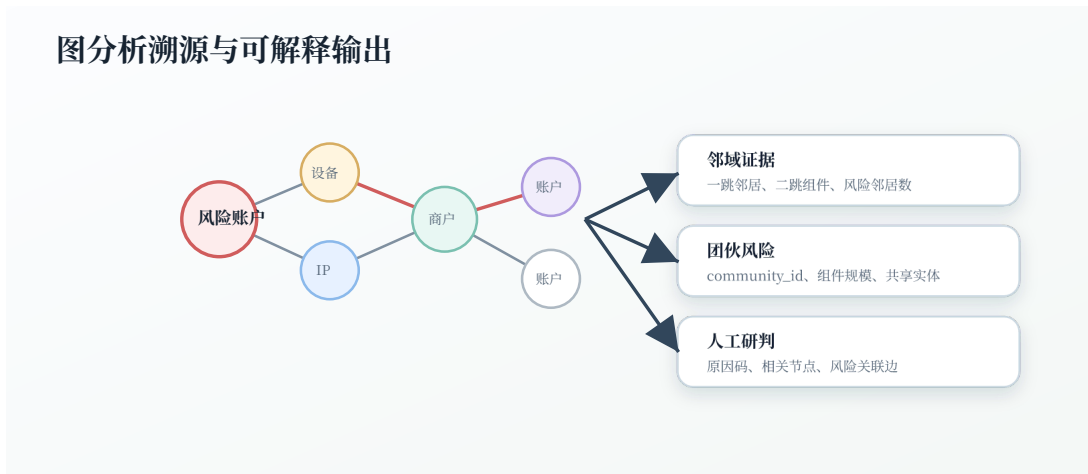


图7 图分析溯源与可解释输出：账户、设备、IP、商户和相关账户共同构成异构团伙证据。

这些图特征在识别中的作用不是单纯展示关系，而是直接参与评分。评分公式中的图团伙风险来自邻居数量、风险邻居数、组件规模、历史高风险先验和脚本命中程度。高危风险事件会把相关边写入 PostgreSQL 的风险关联边表，并可同步写入 Neo4j 的异构图谱，前端点击节点后可以追溯交易边、设备边、IP 边和商户边。

图分析带来的可解释性体现在三处：第一，风险分解面板展示图团伙风险贡献；第二，告警事件保留 community_id 和 related_nodes；第三，审计和复核链路可以查看该事件为何与其他账户、设备或商户关联。这样人工研判人员不仅能看到模型判为高危，还能看到形成该判断的链路证据。

8 前端控制台与可视化大屏

前端左侧导航提供控制台入口，页面名称为交易生成控制台。它不是泛化的后台管理页，而是面向演示、联调和复核验证的交易流构造入口：评委可以选择低风险单笔、设备复用批次、商户洗钱批次和跨渠道混合等模板，也可以通过字段构造器或 JSON 命令手动生成交易。命令提交后，控制台把交易送入同一条实时评分链路，并在页面右侧返回风险等级分布、事件列表、原因码统计、Top 风险结果和单条模型解释。

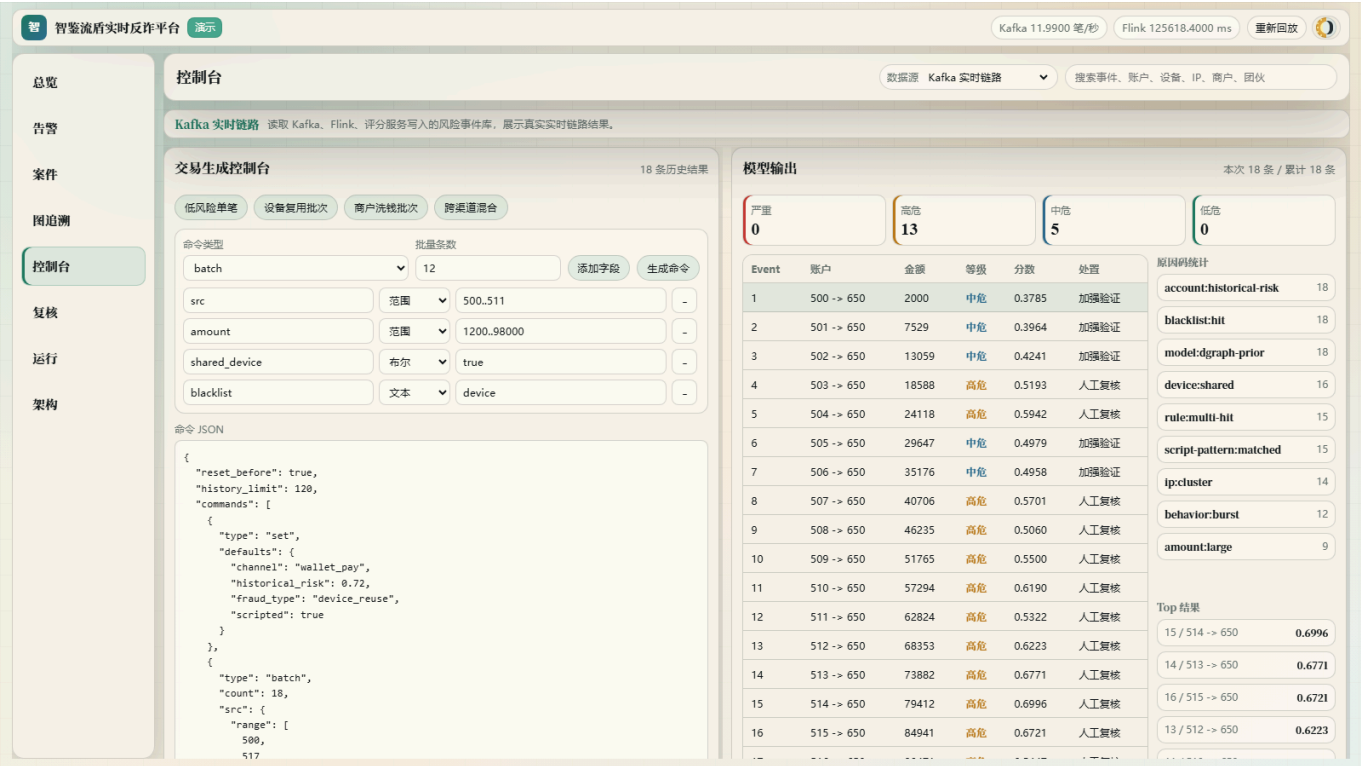


图 8 前端交易生成控制台：左侧构造仿真交易流，右侧同步展示模型输出、原因码统计、Top 风险结果和处置建议。

控制台与实时大屏共同构成演示闭环。控制台负责主动注入可复现实验样本，大屏负责持续呈现交易流进入、风险等级变化、告警入队、节点关系追溯和审计留痕。这样既能展示系统在自然交易流中的实时识别能力，也能按指定欺诈剧本触发风险判定，验证设备复用、黑名单命中、历史高风险账户、IP 聚集和多规则命中等特征是否真正进入模型输出。

实时大屏采用 Vue 组件化实现，围绕实时交易监测、风险评分、告警队列、团伙关系图和复核结果五个核心视图组织。总览页承接实时系统状态，展示窗口交易量、Kafka 吞吐、Flink 延迟、模型耗时、当前高危节点数和实时交易队列；告警页承接风险评分结果，按风险等级、账户链路、渠道、脚本类型、团伙编号和处置建议进行筛选；图追溯页承接动态图状态服务，展示团伙列表、节点关系和案件证据；复核页承接人工研判动作，将确认欺诈、人工冻结、误报放行等结果写入审计链路，并作为后续模型迭代样本来源。

前端模块	呈现内容	在识别闭环中的作用
交易生成控制台	模板按钮、字段构造器、命令 JSON、模型输出、原因码统计、Top 风险结果和单条解释。	主动注入可复现实验交易，验证评分链路和解释字段是否实时生效。

总览监测

告警研判

图谱追溯

人工复核

窗口交易量、Kafka 吞吐、Flink 延迟、模型耗时、高危节点和实时交易队列。

事件编号、账户链路、风险分、风险等级、渠道、欺诈剧本、团伙编号和处置建议。

团伙列表、节点关系、交易边、关联路径、共享设备、共享 IP 和商户证据。

待办案件、当前案件、处置按钮、处理记录 and 审计链路。

证明系统在仿真交易流进入时同步刷新特征、评分和风险等级。

把模型输出转化为可筛选、可定位、可处理的风险事件。

支持团伙式欺诈结构发现，并解释风险为何沿关系网络传播。

将复核结论沉淀为审计证据和后续模型迭代样本。

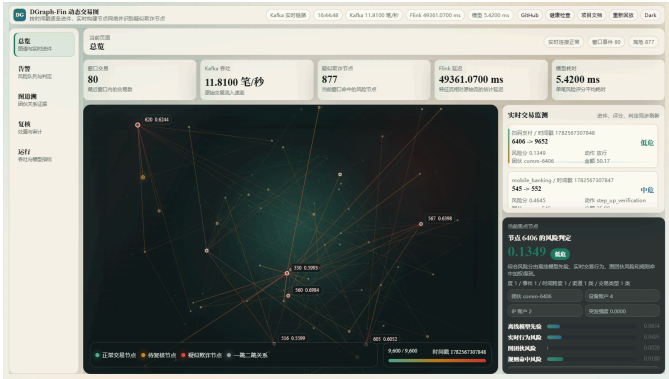


图 9-1 实时交易监测与运行指标

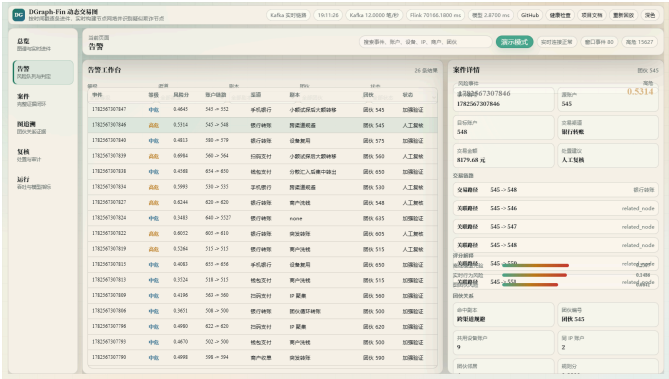


图 9-2 风险评分与告警队列

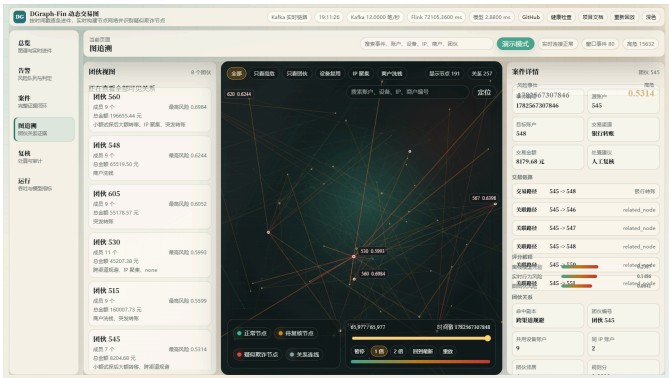


图 9-3 团伙关系图与节点追溯

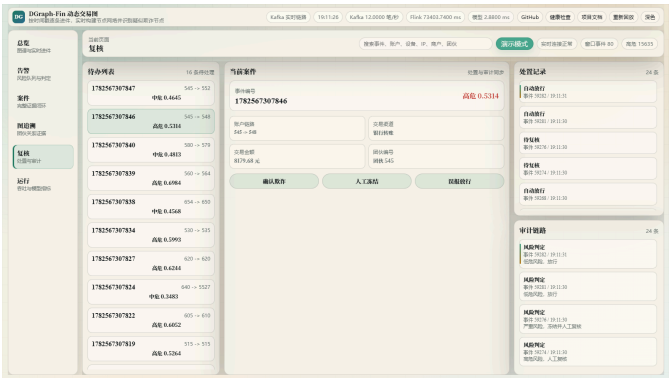


图 9-4 复核结果与审计留痕

图 9 实时大屏核心页面：交易监测、风险评分、告警队列、团伙关系图和复核结果共同构成实时研判入口。

从操作流程看，演示人员可以先在控制台页构造指定欺诈剧本并运行批量交易，研判人员随后在总览页确认实时链路是否稳定，再进入告警页定位高危或严重事件，通过图谱追溯页查看一跳邻居、二跳组件和团伙路径，最后在复核页完成确认欺诈、人工冻结或误报放行。前端只呈现从后端接口返回的风险结果、原因码、图证据和处置状态，不把技术方案说明作为主要页面内容，从而保证演示界面聚焦赛题要求的实时识别与动态异常检测。

9 模型评估与性能测试方案

9.1 离线模型结果

数据集	可信 AUC	说明
DGraph-Fin	0.828120	核心公开图交易基准，验证图结构、时间统计和树模型融合方案。
DGraph-Fin2	0.827919	剔除高风险字段后仍保持稳定，说明模型不依赖单一异常字段。
IEEE-CIS	0.914582	采用时间切分验证，作为表格交易欺诈迁移验证。
EllipticPlusPlus	0.926556	采用修正后的可信口径，作为区块链交易图风险识别补充验证。

DGraph-Fin 当前训练集规模为 937584，验证集规模为 104177，训练正样本比例约为 1.27%，特征数为 126。该结果说明图结构统计、时间统计、风险邻域特征和树模型融合能够在低正样本比例场景下形成稳定识别能力。

由于欺诈识别是低正样本比例任务，系统不只追求召回，还要控制误报。本项目采用三类方法降低误报风险：一是采用时间和图边界上的泄漏控制，避免验证指标虚高；二是将模型先验、实时行为、图团伙和规则命中拆成可解释分量，避免单个规则直接决定最终结果；三是通过人工复核和延迟标签回流记录误报放行样本，为阈值校准和模型再训练提供数据。

9.2 性能测试方案

性能测试从模型推理、流处理和业务闭环三层展开。模型推理层统计单笔特征输入后的评分耗时、P95 和 P99 延迟，用于验证模型服务是否满足在线判定要求；流处理层统计 Kafka 写入吞吐、Flink 特征输出吞吐、Flink 估计延迟、checkpoint 耗时和消息积压，用于验证高并发交易流下是否能稳定产出 `features.realtime`；业务闭环层统计风险事件入库耗时、Redis 榜单刷新耗时、Neo4j 关系写入耗时和大屏 API 响应时间，用于验证告警、图谱和复核状态是否来自真实链路。



图 10 性能测试方案与观测指标：从模型推理、流处理到业务闭环分层评估系统实时性和稳定性。

测试数据按正常交易、单点异常、团伙异常和突发流量四类构造。正常交易用于观察误报率和系统基线延迟；单点异常用于验证金额、频次、设备、IP、黑名单等规则证据是否能被捕获；团伙异常用于验证图邻域、连通分量、共享设备和共享商户等关系证据；突发流量用于验证 Kafka、Flink、评分服务和数据库写入在高并发条件下的稳定性。

性能指标不只记录平均值，还应记录 P95、P99、最大延迟、消息积压、失败率、告警率、人工复核率和误报放行率。通过这些指标可以同时评估系统的实时性、稳定性、识别效果和业务可承载能力。

10 安全合规与可解释性

项目只使用公开匿名数据和仿真字段，不接触真实姓名、证件号、手机号、银行卡号等个人敏感信息。设备、IP 和商户字段均为仿真标识，用于表达风险模式，不指向真实个人或机构。

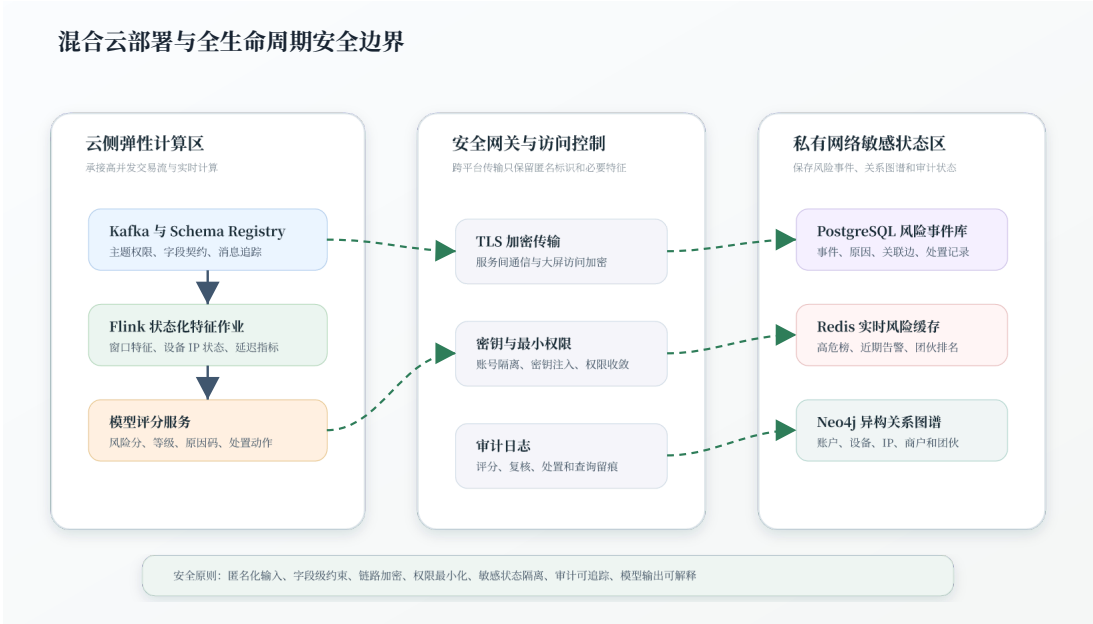


图 11 混合云部署与全生命周期安全边界：云侧承接弹性流处理，私有网络保存风险事件、图谱和审计状态。

系统按数据流转阶段设置安全边界。数据接入阶段通过 Kafka 主题权限和字段契约限制事件来源与字段结构；传输阶段通过 TLS 保护跨节点通信；存储阶段对 PostgreSQL、Redis 和 Neo4j 使用最小权限账号、独立网络和密钥注入；服务阶段由网关暴露实时 API，内部 Flink、评分服务、图服务和数据库仅在私有网络访问；审计阶段记录风险判定、人工复核、处置动作和关键查询行为，保证风险处置过程可追踪。

混合云场景下，Kafka、Flink 和模型评分服务部署在云侧弹性计算资源中承接高并发交易流，风险事件库、关系图谱和审计库可部署在私有网络或专有云子网。跨平台传输只流转必要的匿名事件标识、特征结果和风险判定，不传递真实个人身份信息。该设计兼顾实时计算弹性和敏感数据隔离，覆盖评分标准中对全生命周期数据加密、隐私保护、跨平台传输和节点运行安全的要求。

系统在可解释性上提供分数、原因码和图关系三类证据。分数解释展示 DGraph-Fin 账户模型先验、实时行为、图团伙和规则命中对最终风险分的贡献；原因码解释输出大额交易、设备共享、IP 聚集、行为突发、黑名单命中、团伙风险等可读原因；图关系解释保存相关节点和关联边，支持点击节点查看真实邻域和团伙关系。

审计方面，系统记录风险判定、处置动作和复核状态。大屏与数据库同时呈现风险产生、原因解释、人工处置和审计留痕。

11 工程化设计

工程化设计围绕模块边界、字段契约、存储职责和部署扩展展开。各服务按数据输入、状态计算、风险判定、关系追溯和复核审计拆分，避免前端展示逻辑与模型评分逻辑耦合；交易事件、设备事件、账户画像、实时特征和风险判定均以固定字段结构传递，便于流处理作业、评分服务和大屏共同使用；PostgreSQL、Redis 和 Neo4j 分别承担审计持久化、实时缓存和异构关系存储；Kafka、Flink 和模型评分服务支持按吞吐扩容，数据库和图谱服务按数据敏感性放置在私有网络或专有云子网，大屏通过实时 API 获取已脱敏的风险结果。系统文档、字段契约、接口边界、架构图和性能测试方案采用统一口径，保证报告说明、演示界面和工程实现能够对应到同一条系统链路。